



UAA5

Similitude et Thalès

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeur :

/10

Date et heure : Vendredi 09 juin 2023

Matériel autorisé : calculatrice

Matériel à distribuer : feuille à en-tête, feuille de brouillon

C1 : /4

C2 : /3

C3 : /3

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

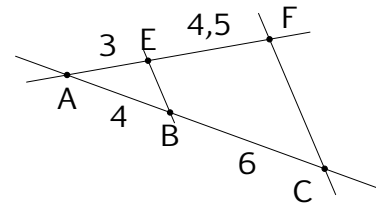
Quelques consignes

- Rendre une copie soignée et aérée.
- Respecter les conventions mathématiques et les notations.
- Détailler tous ses raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oubliez pas de formuler la réponse finale avec une phrase complète.
- Arrondir les réponses finales (pas d'arrondis sur les réponses intermédiaires) au centième près.

⚠ Tout manquement entraînera une perte de points, soyez vigilant lors de la relecture.

Bon travail!

- 1** Les droites BE et CF sont-elles parallèles? Justifie.



/1

- 2** Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifie dans les deux cas.

/2

a) Deux triangles rectangles isocèles sont semblables.

b) Si $ABC \sim DEF$ alors $\frac{|AB|}{|DE|} = \frac{|BC|}{|EF|} = \frac{|DF|}{|AC|} = k$.

- 3** Associe un rapport de similitude à chaque paire de figures semblables.

/1

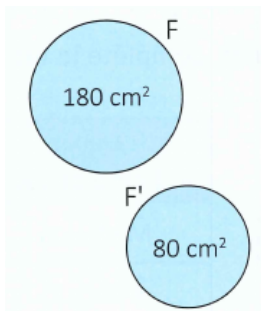
$$k_1 = \frac{9}{2}$$

$$k_2 = \frac{3}{2}$$

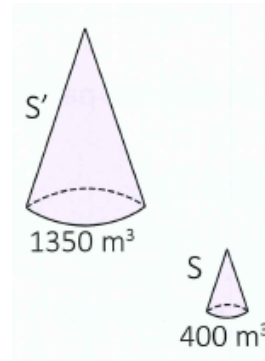
$$k_3 = \frac{27}{8}$$

$$k_4 = \frac{4}{9}$$

a)



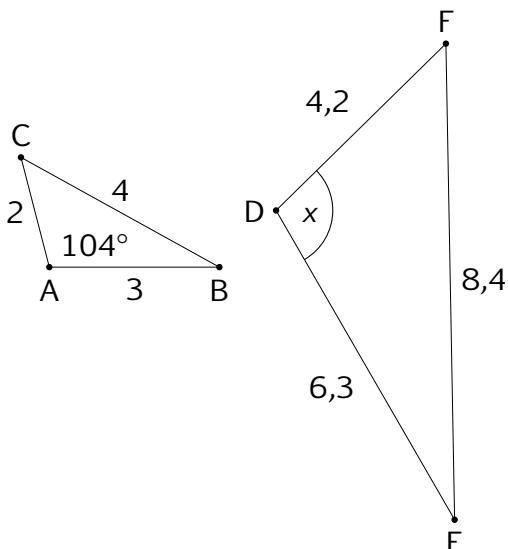
b)



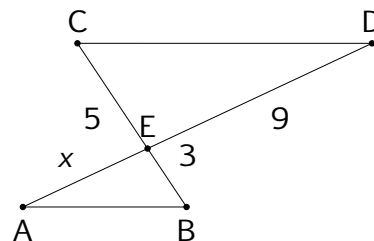
- 4** Déterminez les longueurs demandées pour chacune des figures ci-dessous. Justifiez rigoureusement (cas de similitude, parallélisme, etc.) et soyez complet.

/3

a)



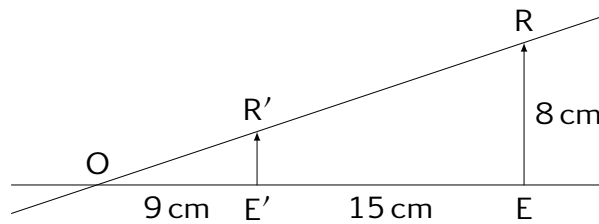
b) $AB \parallel CD$



5 On veut réduire la taille de la flèche RE.

/2

Pour cela, on réalise le schéma ci-après dans lequel $RE \parallel R'E'$.



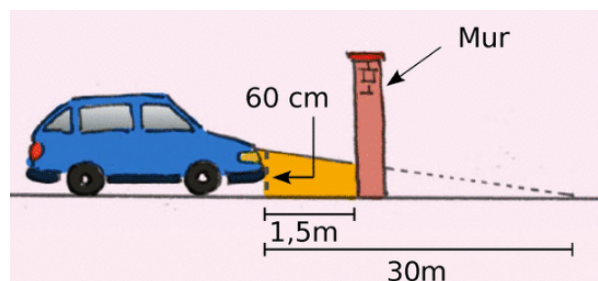
- Calculer la longueur de la flèche réduite $R'E'$.
- Quel est le coefficient de réduction ?
- En utilisant le même schéma, on veut obtenir une flèche $R''E''$ dont la longueur est la moitié de la flèche de départ RE. À quelle distance de O sera placé le nouveau point E ?

6 D'après le code de la route, les feux de croisement d'une voiture permettent d'éclairer efficacement la route, la nuit par temps clair, sur une distance de 30 m.

/1

Afin de contrôler régulièrement la portée des feux de sa voiture, Jacques veut tracer un repère sur le mur au fond de son garage.

La figure n'est pas à l'échelle.



Les feux de croisement sont à 60 cm du sol.

À quelle hauteur doit-il placer le repère sur son mur pour pouvoir régler correctement ses phares ?